GASTROENTEROLOGIA · AULA 3 · ICTERÍCIA E VESÍCULA BILIAR

Icterícia, colelitíase, colecistite aguda e pólipos de vesícula

Como separar a icterícia em pré-hepática, hepática e pós-hepática, e o que fazer diante da pedra, da inflamação, da obstrução e do pólipo da vesícula.

O **Dr. Ivan Roberto Bonotto Orso**
Cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista · 6 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

70%
de chance de nova crise depois da primeira cólica biliar

72 horas
prazo ideal para operar a colecistite aguda

10 mm
pólipo de vesícula a partir do qual se indica cirurgia

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2
01 Icterícia e o caminho da bilirrubina 3
02 Os mecanismos da icterícia 5
03 Investigação do paciente ictérico 7
04 Dois casos para treinar 10
05 Cálculos biliares 12
06 Colecistite aguda 15
07 Coledocolitíase 19
08 Colangite 20
09 Pólipos de vesícula 21
10 O essencial da aula 22

Organizada a partir de duas gravações da aula e dos slides, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. IVAN ROBERTO BONOTTO ORSO

ESPECIALIDADES	Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, endoscopia digestiva e gastroenterologia.
ATUAÇÃO	Doenças do pâncreas, das vias biliares, do fígado e da vesícula biliar; doenças clínicas e cirúrgicas do esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado e parede abdominal; tratamento endoscópico da obesidade; endoscopia oncológica e tratamento endoscópico do câncer precoce do aparelho digestivo; endoscopia biliopancreática (colangiografia endoscópica retrógrada e ecoendoscopia).
FORMAÇÃO	Doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Residência em cirurgia geral, em cirurgia do aparelho digestivo e em endoscopia digestiva diagnóstica e terapêutica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
EXTERIOR	Treinamento em ecoendoscopia na escola internacional da World Endoscopy Organization, no Asan Medical Center (Coreia do Sul). Estágio como residente visitante no Serviço de Cirurgia da Universidade de Chicago (Estados Unidos). Programa Emerging Stars da World Endoscopy Organization (Estados Unidos, Alemanha e Egito).
CARGOS	Coordenador da residência médica em cirurgia geral e diretor do Serviço de Endoscopia Terapêutica do Hospital São Lucas. Endoscopista terapêutico do Hospital do Câncer de Cascavel.
DOCÊNCIA	Professor de cirurgia e gastroenterologia do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.
SOCIEDADES	Membro do Núcleo de Endoscopia Bariátrica da Sociedade Brasileira de Endoscopia (2019-2020) e do Comitê Educacional da World Endoscopy Organization (2017-2020).

00 Recados da disciplina

AVISOS · PERGUNTA DA TURMA

SLIDES	O Dr. Orso vai mandar o resumo dos slides para os representantes da turma.
QUADROS	As tabelas do guideline de Tóquio (critérios, graus, antibióticos e duração do tratamento) vêm nos slides. O pedido dele: entender o resumo na aula e aprofundar depois.

HEPATITES	Das hepatites virais, só a hepatite B exige conhecer os marcadores. Para a hepatite C e a hepatite A, o exame é só positivo ou negativo.
VÍDEO OU ABERTA	A colecistectomia por vídeo depende do hospital: no Hospital São Lucas é feita quase sempre por vídeo; no Hospital Universitário, citado na pergunta, passou a ser feita por vídeo há uns dois ou três anos; em alguns lugares do Brasil, inclusive cidades da nossa região, ainda é feita só aberta.

01 Icterícia e o caminho da bilirrubina

DEFINIÇÃO · ANATOMIA · METABOLISMO

Icterícia é a pigmentação amarela da pele e da esclera (o branco dos olhos), causada pelo aumento da bilirrubina no sangue, a **hiperbilirrubinemia**. Na pele, dá para perceber bem nas palmas das mãos e nas plantas dos pés; depois, a perna inteira vai ficando amarelada.

A icterícia é a manifestação de três tipos de problema: distúrbio do metabolismo da bilirrubina, disfunção do hepatócito ou obstrução dos canais biliares. Por isso, o professor insistiu numa abordagem sistematizada: é ela que leva ao diagnóstico certo e ao tratamento efetivo.

Valores de referência da bilirrubina

BILIRRUBINA INDIRETA	BILIRRUBINA DIRETA	BILIRRUBINA TOTAL
0,2 a 0,8	**0,1 a 0,2**	**0,3 a 1,0**
não conjugada; é a maior parte da total	conjugada; tem de ser a mais baixa	a soma das duas

Os slides não trazem a unidade; nos laudos, esses valores aparecem em mg/dL.

O COMBINADO DE NOMES

Bilirrubina indireta é a mesma que a não conjugada: a de antes de passar pelo fígado. **Bilirrubina direta** é a conjugada: a de depois de passar pelo fígado. A apostila usa os dois nomes, como na aula.

Anatomia das vias biliares

Do fígado saem os ductos hepáticos direito e esquerdo, que se juntam no **ducto hepático comum**. A vesícula biliar drena pelo ducto cístico; depois da junção com o cístico, o canal passa a se chamar **colédoco**. O colédoco atravessa a cabeça do pâncreas e se junta ao ducto pancreático, formando um canal comum, a ampola de Vater, que drena na papila maior, na segunda porção do duodeno. Um canal pancreático menor drena só uma parte da cabeça do pâncreas e desemboca em outra papila, a menor.

O lóbulo hepático

A unidade funcional do fígado é o lóbulo, uma estrutura hexagonal. Em cada canto do hexágono fica um **espaço porta**, onde chegam um ramo da veia porta e um ramo da artéria hepática e por onde passa um ducto biliar. O sangue que vem do intestino pela veia porta atravessa os sinusoides em contato íntimo com os hepatócitos, onde acontecem as trocas, e cai na veia centrolobular; as veias centrolobulares se juntam e formam as veias hepáticas.

No caminho inverso, a bile produzida pelos hepatócitos escorre para os canalículos biliares, que se juntam em canais cada vez maiores até formar os ductos hepáticos direito e esquerdo e o ducto hepático comum.

GUARDE PARA A COLANGITE

Os sinusoides ficam muito próximos dos hepatócitos e dos canalículos biliares. Quando a pressão dentro da via biliar sobe, as bactérias da bile passam com facilidade para o sangue (seção 08).

Como a bilirrubina é formada e eliminada



Falha em 1, 4 ou 5: antes da conjugação, sobe a indireta. Falha em 6 ou 7: depois da conjugação, sobe a direta.

1. **Hemácias destruídas.** A hemoglobina se separa em ferro, globina e grupo heme. É o grupo heme que forma a bilirrubina.
2. **Do heme à bilirrubina livre.** Dentro dos macrófagos, que fagocitam as hemácias velhas, o heme (protoporfirina) vira biliverdina e depois bilirrubina livre.
3. **Ligação com a albumina.** A bilirrubina livre fica pouco tempo solta: logo se liga à albumina, proteína grande que a carrega pelo sangue. Bilirrubina livre mais albumina é a **bilirrubina não conjugada**, ou indireta.
4. **Captação.** Ao passar pelo fígado, a bilirrubina indireta se desliga da albumina e fica dentro do hepatócito, presa a proteínas do citoplasma.
5. **Conjugação.** A enzima glicuroniltransferase transforma a indireta em **bilirrubina conjugada**, ou direta.
6. **Excreção na bile.** A direta sai do hepatócito para o canalículo biliar. Pelos slides, é a etapa que limita a velocidade do processo e a primeira afetada quando o hepatócito adoece.
7. **Intestino.** Pelo colédoco, a bile chega ao intestino, onde as bactérias transformam a bilirrubina em urobilinogênio. Uma parte é reabsorvida e volta ao fígado; o restante sai nas fezes e dá a elas a cor marrom. Sem bilirrubina, as fezes ficariam brancas.

02 Os mecanismos da icterícia

SUPERPRODUÇÃO · METABOLISMO HEPÁTICO · OBSTRUÇÃO

Três mecanismos, marcados com números na figura da página anterior, fazem a bilirrubina subir: a **superprodução**, quando muitas hemácias são destruídas; a **alteração do metabolismo hepático**, quando a captação, a conjugação ou a excreção diminuem; e a **obstrução** dos canais biliares.

A REGRA QUE ORGANIZA A ICTERÍCIA

Tudo o que acontece antes da conjugação no fígado aumenta a bilirrubina indireta. Tudo o que acontece depois aumenta a direta.

SOBE A INDIRETA	SOBE A DIRETA	PADRÃO MISTO
Superprodução, captação reduzida e conjugação reduzida.	Excreção reduzida e obstrução biliar.	Hepatites, que atrapalham as três etapas do fígado ao mesmo tempo.

Superprodução

Uma destruição maciça de hemácias gera muita oferta de bilirrubina livre. O predomínio é sempre de **bilirrubina indireta**.

Hemólise

Causada por medicamento, doença autoimune ou infecção.

Eritropoese ineficaz

A medula produz hemácias frágeis, de vida curta, destruídas mais rápido.

Hematomas

A reabsorção de um hematoma grande: o "galo" de uma criança pequena ou os hematomas de um politrauma.

Redução da captação

A albumina tem uma ligação muito forte com a bilirrubina indireta. Qualquer coisa que atrapalhe esse desligamento impede o fígado de ficar com ela, e predomina a **bilirrubina indireta**. Causas: medicamentos (os slides citam isoniazida, paracetamol, ácido acetilsalicílico e valproato), jejum prolongado, infecções e doença hepatocelular, isto é, cirrose e hepatites.

Diminuição da conjugação

Aqui a falha está na glicuroniltransferase, e o predomínio continua sendo de **bilirrubina indireta**.

REDUÇÃO LEVE DA ENZIMA

Síndrome de Gilbert

Relativamente comum, com diagnóstico na adolescência: vai aparecer na prática clínica. Paciente sem sintomas, sem colúria e sem acolia, que fica amarelo só com estresse, jejum prolongado ou noites mal dormidas. Enzimas hepáticas normais e só a bilirrubina aumentada. Descartadas a inflamação hepática e outras alterações, fecha-se o diagnóstico; o teste genético existe, mas quase nunca é necessário. **Tratamento:** nenhum. Orientar a evitar estresse e jejum prolongado, dormir bem e não exagerar na atividade física, os gatilhos da icterícia.

REDUÇÃO MODERADA OU AUSÊNCIA

Síndrome de Crigler-Najjar

Diagnóstico logo depois do nascimento. Na redução moderada, o prognóstico tende a ser bom; na ausência da enzima, tende a evoluir com kernicterus e óbito.

IMATURIDADE DA ENZIMA

Icterícia neonatal fisiológica

Temporária. Em alguns dias, com fototerapia ajudando a eliminar a bilirrubina, ela desaparece conforme a enzima amadurece.

Alguns medicamentos e as hepatites também atrapalham a conjugação.

Alteração da excreção

A partir daqui o problema está depois da conjugação, e passa a predominar a **bilirrubina direta**. As síndromes de Dubin-Johnson e de Rotor são benignas: o paciente não tem nenhum sintoma além de uma icterícia leve, desta vez com predomínio de direta. Os slides incluem ainda a colestase intra-hepática recorrente, e as hepatites também alteram essa fase.

● POR QUE A HEPATITE DÁ PADRÃO MISTO

As hepatites atrapalham a captação, a conjugação e a excreção ao mesmo tempo. Por isso aumentam tanto a bilirrubina direta quanto a indireta; nos slides, o padrão é misto com predomínio de direta.

Obstrução biliar

É a icterícia que o gastroenterologista mais trata: na maior parte das vezes, a icterícia que chega até ele é obstrutiva. Predomina a **bilirrubina direta**.

Coledocolitíase

Cálculo dentro do colédoco (seção 07).

Estenose cicatricial

Paciente que fez cirurgia na via biliar, com cauterização, ponto ou clipe no colédoco, e fica ictérico algum tempo depois.

Tumores

Na região periampular, no colédoco, na vesícula comprimindo o colédoco, no fígado ou metástases que comprimam os ductos.

Pancreatite

O colédoco passa dentro do pâncreas. A aguda dá icterícia temporária; a crônica, com fibrose e nódulos de regeneração, estreita o colédoco e prolonga a icterícia.

A dilatação aparece sempre acima da obstrução

Uma característica muito importante da obstrução biliar é a dilatação das vias biliares, sempre acima do ponto entupido.

	Obstrução na papila	Tumor na confluência dos hepáticos
COLÉDOCO	Dilatado em toda a extensão	Fino, porque a obstrução fica acima da entrada do cístico
INTRA-HEPÁTICAS	Dilatadas	Dilatadas: é a única parte que dilata

> *“Pensou em obstrução, tem que lembrar de dilatação.”*
>
> DR. ORSO, SOBRE A ICTERÍCIA OBSTRUTIVA

Estenose do hilo hepático: o que pensar

Nos exemplos da aula, a colangiorressonância reconstrói o colédoco e os ductos direito e esquerdo, e o cálculo aparece como uma falha de enchimento. Na estenose do hilo hepático, logo abaixo da confluência dos hepáticos, há dilatação das vias intra-hepáticas com colédoco de calibre normal. A causa depende da história:

Cicatriz

Colecistectomia recente e difícil, por colecistite aguda, com fístula biliar no pós-operatório: chance alta de cicatriz por cauterização ou clipe.

Colangiocarcinoma

Paciente que nunca operou e de repente aparece com o estreitamento.

Compressão de fora

Metástase em linfonodo, por exemplo de um câncer de estômago avançado, comprimindo a via biliar.

Também entram na lista as neoplasias da cabeça do pâncreas, do colédoco e do fígado, e o câncer de papila, bem onde o colédoco desemboca na segunda porção do duodeno: na endoscopia, ele aparece como uma lesão vegetante na papila.

03 Investigação do paciente ictérico

ANAMNESE · EXAME FÍSICO · LABORATÓRIO · IMAGEM

Diante do paciente ictérico, o primeiro passo é colocar o caso numa de três caixas. A anamnese e o exame físico já fazem boa parte desse trabalho.

PRÉ-HEPÁTICO

Superprodução

Excesso de bilirrubina chegando ao fígado.

HEPÁTICO

Captação, conjugação ou excreção

Em geral uma doença clínica: hepatite, remédio ou síndrome.

PÓS-HEPÁTICO

Obstrução

A bile não consegue sair pela via biliar.

Anamnese

Perguntar o tempo de evolução; se há dor, febre ou outros sintomas; consumo de bebida alcoólica ou drogas; cirurgia prévia na via biliar; outros problemas de saúde; transfusão recente ou algum tratamento médico recente; e, sempre, colúria e acolia.

ICTERÍCIA COM DOR

Pense em cálculo

"Eu tinha umas crises de dor do lado direito, a dor ficou bem mais forte e comecei a ficar amarelo." A obstrução aguda, de uma hora para outra, causada por cálculo, tende a doer bastante.

ICTERÍCIA SEM DOR

Pense em câncer

"Não sinto nada, começou esse amarelão, uma coceira, venho perdendo peso." Na palpação, vesícula bem distendida: sinal de Courvoisier-Terrier. A obstrução cresce devagar e distende colédoco e vesícula sem doer.

CIRURGIA PRÉVIA

Pense em estenose cicatricial

Paciente que operou a via biliar e evolui com icterícia.

ÁLCOOL OU DROGAS

Pense em doença do fígado

Hepatopatia crônica, como a cirrose, ou uma hepatite aguda.

Colúria e acolia

	Colúria	Acolia
O QUE É	Urina bem escura; nos casos graves, cor de refrigerante de cola	Fezes esbranquiçadas, como massa de vidraceiro
POR QUÊ	Só a direta passa para a urina. A indireta anda presa à albumina, proteína grande que normalmente não aparece na urina	Sem bilirrubina chegando ao intestino, as fezes perdem a cor marrom
PENSE EM	Aumento da bilirrubina direta	Obstrução biliar

ARMADILHA

A hepatite também aumenta muito a bilirrubina direta e pode dar colúria. Mas, na hepatite aguda, um pouco de bile continua chegando ao intestino, e o paciente não costuma ter acolia. Acolia aponta para obstrução.

"Colúria, a gente já pensa direta; acolia, já pensamos obstrução."

DR. ORSO, SOBRE A ANAMNESE DO PACIENTE ICTÉRICO

Exame físico

ICTERÍCIA	Avaliar a intensidade.
HEPATOPATIA	Procurar ginecomastia, ascite, redução da massa muscular, redução dos pelos e circulação colateral no abdome.

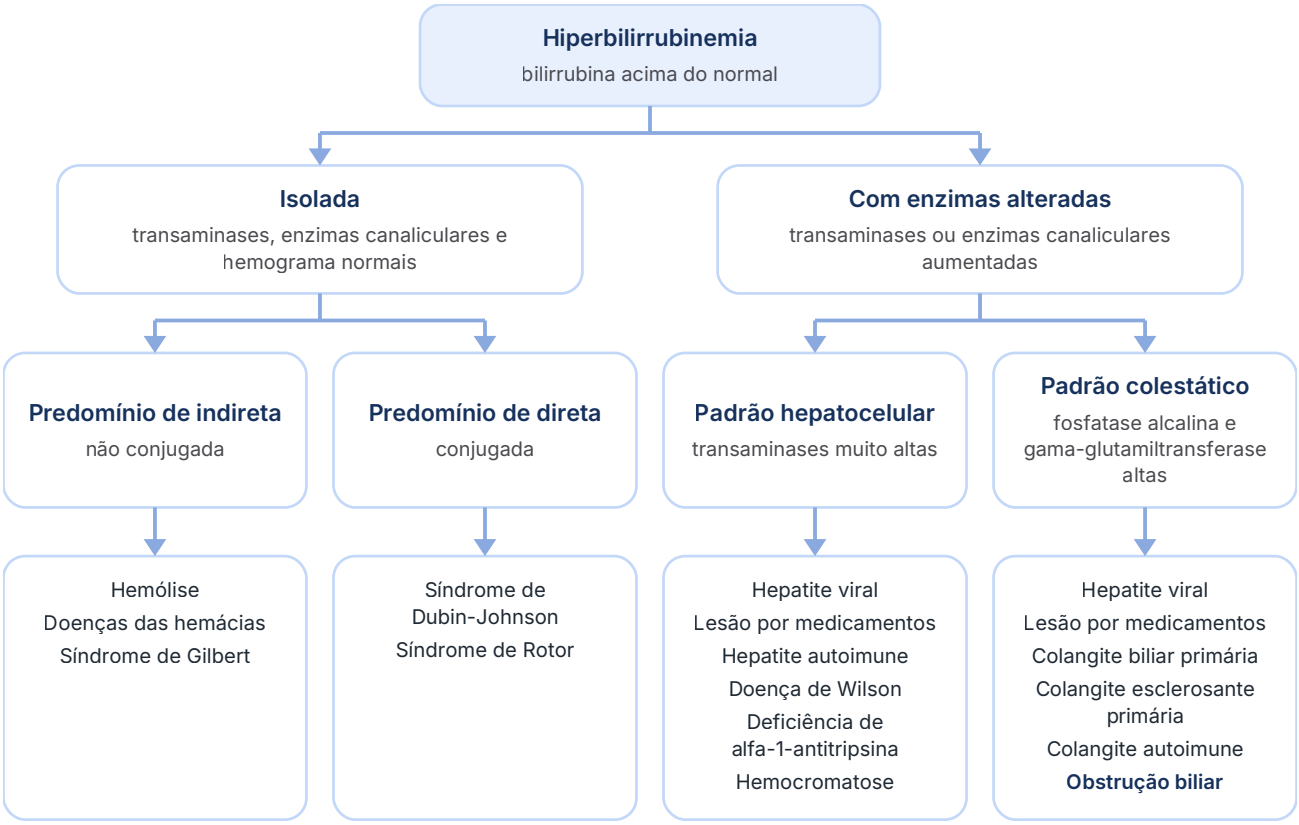
BAÇO GRANDE	Pensar em hipertensão portal.
FÍGADO GRANDE	Pensar em doença infecciosa, como a hepatite.
HEMATOMAS	No politrauma com hematomas pelo corpo e leve aumento da indireta, a explicação é a reabsorção dos hematomas: excesso de produção.

Laboratório: seis exames que separam o diagnóstico

HEMOGRAMA	Hemólise, com anemia, ou infecção, que também atrapalha a captação e a conjugação.
BILIRRUBINAS	Confirmam se o predomínio é de direta ou de indireta.

TRANSAMINASES	Aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase, que nos laudos aparecem como TGO e TGP. São as enzimas hepatocelulares: a lesão do hepatócito as aumenta muito.
CANALICULARES	Fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase. Sobem mais nas doenças dos ductos biliares: obstrução ou inflamação biliar.

O algoritmo da hiperbilirrubinemia



No padrão colestático, o ultrassom procura dilatação das vias biliares: pensou em obstrução, procure dilatação.

Se a bilirrubina sobe sozinha, com transaminases, enzimas canaliculares e hemograma normais, o predomínio decide. Se vem com outras enzimas alteradas, o caso se divide em padrão hepatocelular ou colestático.

Imagem

PRIMEIRA OPÇÃO

Ultrassom de abdome

Fácil, barato e disponível. Avalia o fígado e sinais de hepatopatia crônica, a dilatação das vias biliares intra-hepáticas, a ascite e a vesícula, para a qual é um ótimo exame. Limite: o colédoco distal é difícil de ver; só a parte perto do fígado aparece bem.

INVESTIGAÇÃO DETALHADA

Tomografia ou ressonância

Quando se suspeita de neoplasia ou de estenose e é preciso saber se ela é neoplásica ou cicatricial.

● ARMADILHA DA TOMOGRAFIA

A tomografia vê bem o cálcio. O cálculo de colesterol sem cálcio pode ser radiotransparente e não aparecer. Na ressonância, os cálculos aparecem bem, como falhas de enchimento.

PERGUNTA DA TURMA: ENZIMA ALTERADA NO CHECK-UP

Dá para ter alteração discreta das transaminases com ultrassom normal, e também esteatose leve sem alteração de enzimas: a esteatose em si é acúmulo de gordura no fígado, ainda não é inflamação. Se a gordura aumenta muito, vira esteato-hepatite, que inflama os hepatócitos e aí sim altera as transaminases.

As transaminases e a gama-glutamiltransferase são enzimas muito sensíveis: um medicamento, bebida em excesso no fim de semana ou uma corrida acima do preparo podem alterá-las sem doença estrutural do fígado. Quanto mais grave a doença, mais alterações aparecem: na cirrose, o fígado muda bastante no exame; na fase em que os hepatócitos estão sendo destruídos, as transaminases sobem bastante. Alterações discretas, em geral, não preocupam muito.

Na esteatose, sempre orientar exercício e emagrecimento: ela pode evoluir para esteato-hepatite e é um marcador de doença metabólica, com mais chance de pressão alta, diabetes, colesterol alto e complicações cardiovasculares.

04 Dois casos para treinar

COLEDOCOLITÍASE · HEPATITE B AGUDA

Caso 1: a cólica que virou icterícia

QUEIXA	Mulher de 40 anos com dor no hipocôndrio direito, tipo cólica, pior depois de comida gordurosa, há um ano. Na última semana: olhos amarelos, urina escura e fezes claras.
HISTÓRIA	Sem comorbidades e sem medicações. Três filhos de parto normal.
EXAME	Bom estado geral, afebril, pressão arterial de 130 por 80 mmHg, índice de massa corporal de 32 (obesidade leve), ictérica. Abdome globoso, flácido, doloroso à palpação profunda do hipocôndrio direito.

LABORATÓRIO	Bilirrubina total 4 (direta 3,5; indireta 0,5). Fosfatase alcalina 350 e gama-glutamiltransferase 400. Aspartato aminotransferase 20 e alanina aminotransferase 35.
ULTRASSOM	Dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e muitos cálculos na vesícula. O cálculo do colédoco não foi visto.

O RACIOCÍNIO DO CASO

Cólica biliar há um ano e agora icterícia: provável migração de cálculo da vesícula para o colédoco.

CLÍNICA
Colúria aponta direta; acolia aponta obstrução. Obstrução aguda dói, ao contrário da neoplasia.

LABORATÓRIO
Canaliculares muito altas e transaminases baixas: padrão colestático.

IMAGEM
Pensou em obstrução, procurou dilatação e achou. O ultrassom é ruim para ver a pedra no colédoco.

Na obstrução biliar, as transaminases podem subir um pouco, por alguma lesão do hepatócito, mas nunca exageradamente. Se houvesse dúvida diagnóstica, o melhor exame seria a **colangiorressonância**, porque na tomografia a pedra pode ser transparente; a tomografia seria a escolha se a suspeita fosse câncer de pâncreas

ou de fígado. Aqui, paciente jovem, com fatores de risco, pedra na vesícula, dilatação e dor, sem epidemiologia nem história de neoplasia: caso clássico, pode-se ir direto ao tratamento.

O tratamento: colangiopancreatografia retrógrada endoscópica

A cirurgia também resolveria, mas exige abrir o colédoco para tirar o cálculo: é mais agressiva e fica para os cálculos que não saem por endoscopia. Na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, o aparelho passa pela boca e pelo estômago até a segunda porção do duodeno; o médico abre a papila, entra na via biliar com um cateter com balão, insufla o balão e puxa a pedra para fora. Ele usa ao mesmo tempo a imagem endoscópica e a radiológica: o contraste mostra o colédoco, o ducto pancreático e as falhas de enchimento, no exemplo da aula, duas pedras.

Caso 2: icterícia com fígado grande

QUEIXA	Homem de 35 anos com icterícia das escleras há duas semanas, mal-estar, náuseas, cansaço e dor no corpo.
HÁBITOS	Sem comorbidades. Fuma um maço por dia há cinco anos, bebe e usa drogas injetáveis de vez em quando.
EXAME	Bom estado geral, corado, hidratado, ictérico, frequência cardíaca de 70. Abdome levemente doloroso no hipocôndrio direito; fígado palpável a três centímetros do rebordo costal direito, ou seja, aumentado.
URINA E FEZES	Um pouco de colúria, sem acolia.

LABORATÓRIO	Bilirrubina total 9,5 (direta 5; indireta 4,5). Fosfatase alcalina 100, normal. Gama-glutamiltransferase bem aumentada. Transaminases acima de 1.000.
ULTRASSOM	Fígado aumentado, sem dilatação das vias biliares, vesícula sem cálculos.

O RACIOCÍNIO DO CASO

SUPERPRODUÇÃO?	OBSTRUÇÃO?	ENTÃO
Não: daria aumento isolado da indireta.	Não: fosfatase alcalina normal e sem dilatação.	Hepatite: droga, vírus, medicamento ou álcool?

Padrão misto e transaminases muito altas: os hepatócitos estão sofrendo muito. A gama-glutamiltransferase alta não aponta obstrução aqui: ela também sobe quando o hepatócito é lesado. A hepatite atrapalha a captação, a conjugação e a excreção ao mesmo tempo, por isso as duas bilirrubinas sobem.

Os marcadores da hepatite B

O paciente trouxe a sorologia: **HBsAg positivo** e **anti-HBc IgM positivo**, com hepatite C e hepatite A negativas. Esses exames só existem com esses nomes nos laudos: HBsAg é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B; anti-HBc é o anticorpo contra o antígeno central do vírus, da classe IgM (imunoglobulina da fase aguda) ou IgG (imunoglobulina tardia); anti-HBs é o anticorpo contra o antígeno de superfície.

	O que pesquisa	Positivo quer dizer
HBSAG	O próprio vírus (antígeno)	Hepatite B, aguda ou crônica
ANTI-HBC IGM	Anticorpo contra o antígeno central, de fase aguda	Hepatite B aguda
ANTI-HBC IGG	O mesmo anticorpo, de fase tardia	Hepatite crônica, se o HBsAg está positivo; fica positivo por muito tempo, mesmo depois da cura
ANTI-HBS	Anticorpo contra o antígeno de superfície	Cura: quem tem anti-HBs não tem mais HBsAg

AGUDA

HBsAg + anti-HBc IgM

Antígeno presente e anticorpo de fase aguda: o diagnóstico deste paciente.

CRÔNICA

HBsAg + anti-HBc IgG

Antígeno presente com o anticorpo tardio.

O anti-HCV, da hepatite C, é só positivo ou negativo: se vier positivo, pesquisa-se o vírus no sangue por biologia molecular (reação em cadeia da polimerase). A hepatite A também é só positiva ou negativa.

Conduta: sintomáticos e acompanhamento ambulatorial, que é importante porque o paciente pode desenvolver hepatite crônica. Cerca de 90% das hepatites B curam espontaneamente e 10% cronificam; se a lesão hepática persistir, há indicação de tratamento com medicamentos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A vacina contra a hepatite B também deixa o anti-HBs positivo. O que separa vacina de cura é o anti-HBc: depois da vacina ele é negativo, porque a pessoa nunca teve contato com o vírus inteiro; depois da cura, o anti-HBc IgG fica positivo.

05 Cálculos biliares

BILE · TIPOS · FATORES DE RISCO · CONDUTA

A bile

A bile é feita de água, colesterol, fosfolipídios (lecitina), sais biliares, bilirrubina conjugada, proteínas e eletrólitos. Pelos slides, a secretina, a colecistocinina e a gastrina estimulam a sua secreção; ela se acumula e é concentrada na vesícula. Depois da refeição, a colecistocinina contrai a vesícula e relaxa o esfíncter de Oddi. Os sais biliares ajudam a absorver as gorduras e são reabsorvidos no intestino delgado distal: é a circulação êntero-hepática.

PRODUÇÃO DE BILE

Volume que o fígado secreta por dia, segundo os slides.

500 a 800 mL
POR DIA

Por que a pedra se forma

O colesterol, os fosfolipídios e os sais biliares precisam estar em equilíbrio para a bile ficar fluida. **Quanto mais colesterol e menos sais biliares e fosfolipídios, maior a formação de cálculos.** É esse desequilíbrio que explica por que algumas pessoas têm mais predisposição.

Três tipos de cálculo

CERCA DE 80%

De colesterol

Os mais comuns, pela alteração da homeostase do colesterol. Mistos, com um pouco de mucina e de sais de cálcio; com pouco cálcio, raramente aparecem na tomografia.

NA VESÍCULA

Negros

Bilirrubina não conjugada, colesterol e mucina. Comuns na hiperbilirrubinemia indireta prolongada, como na hemólise de crianças com anemia falciforme.

NO COLÉDOCO

Marrons

Desconjugação da bile por bactérias num colédoco dilatado, já manipulado, que esvazia mal. Bilirrubinato de cálcio, sais de cálcio e colesterol.

Fatores de risco

NÃO MODIFICÁVEIS

Genética, idade e sexo feminino

A diferença entre os sexos cai com a idade: perto dos 50 anos, homens e mulheres passam a ter o mesmo risco.

PARA CÁLCULOS NEGROS

Anemia hemolítica e cirrose

Situações com muita bilirrubina indireta circulando.

MODIFICÁVEIS, PARA CÁLCULOS DE COLESTEROL

- **Obesidade, multiparidade e diabetes.**
- **Perda rápida de peso:** mais colesterol excretado na bile.
- **Hipertrigliceridemia e início de fibrato:** aumentam o colesterol da bile.
- **Dismotilidade:** a vesícula "preguiçosa", que não contrai bem, aumenta a estase.
- **Ressecção do íleo:** menos reabsorção de sais biliares, que passam a faltar na bile.
- **Dieta:** excesso de carboidrato, álcool e tabagismo.

Diagnóstico

O exame principal é o **ultrassom de abdome**: mostra o fígado, a dilatação das vias biliares, as pedras dentro da vesícula e o aspecto da parede, se está espessada, fina ou distendida. Na dúvida, tomografia ou ressonância com colangiorressonância, lembrando que o cálculo de colesterol engana a tomografia.

QUANDO O ULTRASSOM NÃO MOSTRA

Ecoendoscopia e microlitíase

O paciente tem uma cólica biliar clássica, com dor no hipocôndrio direito, náuseas e vômitos, ou teve uma pancreatite; tudo aponta para a vesícula, mas o ultrassom é normal. A ecoendoscopia é um aparelho de endoscopia com um transdutor de ultrassom na ponta: de dentro do estômago ou do duodeno, ele encosta a menos de 1 cm da parede da vesícula e encontra a **microlitíase**, "poeirinhas" menores que 3 mm, difíceis de ver na ressonância e no ultrassom de abdome.

Quadro clínico

SEM SINTOMAS
60 a 80%
dos portadores de cálculo biliar

NOVA CRISE
70%
depois do primeiro episódio

CRISE SEM SINTOMA PRÉVIO
0,5 a 1,5%
de chance por ano

A chance de ter sintomas aumenta com o tempo: quanto mais cedo na vida a pedra é descoberta, mais anos ela tem para dar sintomas. A **cólica biliar** clássica é dor no hipocôndrio direito com náuseas e vômitos. A cada crise, a vesícula fica mais espessada e endurecida, diminui de tamanho e perde a função (vesícula escleroatrófica).

Os slides trazem 60 a 80% de assintomáticos; na fala, o professor citou 80%.

Tratamento do cálculo sem sintomas

No exemplo da aula, uma mulher de 45 anos, índice de massa corporal de 31, sem outros achados, fez ultrassom de check-up: fígado normal, sem dilatação das vias biliares, vesícula de paredes finas com um cálculo único de 10 mm, colédoco de calibre fino. Toda pedra na vesícula tem de ser operada? Não.

Não existe consenso sobre a melhor conduta na colecistolitíase assintomática, e os guidelines não mostram benefício concreto da cirurgia profilática: não adianta fazer ultrassom em todo mundo e operar todos que têm pedra.

EXCEÇÕES: OPERAR MESMO SEM SINTOMAS

- Quem mora em lugar remoto, sem acesso a tratamento médico.
- Vesícula em porcelana, com calcificações na parede.
- Cálculos maiores que 2 cm.
- Parede espessada ou vesícula repleta de cálculos.
- Áreas de alto risco de câncer das vias biliares, como Chile, Bolívia e Índia; não é o caso do Brasil.

PACIENTE JOVEM

Conversar e decidir junto

Não é indicação absoluta, mas vale discutir: a chance de crises ao longo da vida, maior na gestação, e de o quadro abrir com pancreatite ou colecistite aguda. Acompanhar ou operar: as duas estão certas, nenhuma é contraindicada, e a decisão não precisa ser na hora.

IDOSA COM COMORBIDADES

Deixar quieto

Uma senhora de 80 anos, com várias doenças, que descobre uma pedra sem sintomas não precisa operar.

“Deixa essa pedrinha quieta aí, não mexe não.”

DR. ORSO, SOBRE A SENHORA DE 80 ANOS COM CÁLCULO SEM SINTOMAS

Tratamento do cálculo com sintomas

Teve uma crise, não tem discussão: 70% vão continuar tendo crises, e a chance de complicações (colecistite aguda, pancreatite, coledocolitíase) aumenta muito. Há indicação de operar, e o tratamento padrão é a **colecistectomia videolaparoscópica**.

DISSOLVER OU QUEBRAR A PEDRA NÃO RESOLVE

A dissolução com ácido ursodesoxicólico e a litotripsia extracorpórea são pouco efetivas: quando o tratamento para, os cálculos voltam a se formar. Não se faz litotripsia nem se usa ácido ursodesoxicólico de rotina.

PERGUNTA DA TURMA: TIRZEPATIDA E EMAGRECIMENTO

Sim, têm relação. A perda rápida de peso aumenta a excreção de colesterol na bile, tanto depois da cirurgia bariátrica quanto com a tirzepatida. E a tirzepatida tem um efeito a mais: diminui a motilidade da vesícula, e essa dismotilidade também favorece a formação de cálculos.

A ÚNICA EXCEÇÃO COM VANTAGEM

O paciente que operou bariátrica ou que usa tirzepatida e começa a ter lama biliar na vesícula tem risco maior de cálculo durante o emagrecimento. Ele pode usar ácido ursodesoxicólico de forma preventiva, para dissolver a lama, e suspender quando o peso estabilizar. Fora isso, pedra é cirurgia.

Colecistite crônica

É a vesícula de quem já teve várias crises: cheia de pedras, endurecida, espessada, sem função. Mesmo sem sintomas, um ultrassom com uma vesícula assim indica a colecistectomia.

Como é a colecistectomia por vídeo

1. **Expor o hilo.** Soltar a gordura em volta do hilo da vesícula até expor o ducto cístico.
2. **Clipar o cístico.** Colocar clipes de metal no ducto cístico.
3. **Seccionar entre os clipes.** Ficam separados o ducto cístico e o colédoco, que é preservado; a vesícula continua presa ao fígado.
4. **Soltar a vesícula do fígado.** Nessa área não há comunicação da vesícula com os ductos hepáticos: a única comunicação dela é pelo cístico.
5. **Retirar a vesícula** pelo umbigo.

06 Colecistite aguda

FISIOPATOLOGIA · DIAGNÓSTICO · TÓQUIO · TRATAMENTO

É a inflamação aguda da vesícula causada pela obstrução do ducto cístico, uma das complicações dos cálculos biliares. Pode ser a primeira manifestação da colelitíase, e **até 25% dos pacientes com colelitíase vão ter colecistite** em algum momento, em geral depois de crises de cólica biliar. Por isso, quem tem sintomas deve ser operado.

O que acontece dentro da vesícula

1. **A pedra obstrui o cístico.** A vesícula continua produzindo muco, eletrólitos e água, mas não consegue esvaziar.
2. **A pressão sobe.** Quando a pressão na parede iguala a pressão arterial média, o sangue para de chegar.
3. **A parede sofre.** Isquemia, inflamação, hemorragia por lesão do endotélio e necrose.
4. **Sem cirurgia, perfura.** A vesícula necrosada perfura e forma abscesso ou peritonite. Pelos slides, a perfuração é incomum, mas ocorre em até 10% dos casos.

Quadro clínico

	Cólica biliar	Colecistite aguda
DOR	No hipocôndrio direito	No hipocôndrio direito; pode irradiar para o dorso ou o ombro direito
EVOLUÇÃO	Dói e alivia	Aumento progressivo e persistente: vai piorando
ASSOCIADOS	Náuseas e vômitos	Anorexia, náuseas e vômitos; pode haver febre

No exame físico: frequência cardíaca aumentada, febre, hipersensibilidade no hipocôndrio direito e sinal de Murphy positivo. Observar também os sinais vitais e se há icterícia. Se houver bloqueio, palpa-se uma massa endurecida na região, o **plastrão**.

O sinal de Murphy

1. **Mão no hipocôndrio direito.** Pedir ao paciente que solte o ar e apertar um pouco.
2. **Pedir que inspire.** O diafragma desce e empurra o fígado e a vesícula contra a mão: é como apertar a vesícula diretamente.
3. **Positivo:** o paciente interrompe a inspiração de repente, com dor lancinante; dá um pulo e às vezes até grita.

ERRO COMUM

"Dói um pouco quando o senhor aperta" não é Murphy positivo: é dor à palpação profunda do hipocôndrio direito.

Laboratório

INFLAMAÇÃO	Leucocitose e proteína C reativa, o marcador inflamatório, bem aumentada.
AMILASE	Pode subir um pouco.
ENZIMAS	Aumento discreto das transaminases e das canaliculares, nunca muito intenso.
BILIRRUBINA	Pode subir muito discretamente.

COLECISTITE COM ICTERÍCIA

Bilirrubina alta na colecistite pede atenção: pensar em complicação, em algo comprimindo o colédoco ou em migração de cálculo associada, a coledocolitíase.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Quando um cálculo grande impactado no cístico ou no colo da vesícula comprime o ducto hepático comum por fora e causa icterícia, o quadro tem nome próprio: síndrome de Mirizzi.

Imagem

A **ecografia de abdome** é o exame de escolha, com 95% de acurácia. Ela avalia a espessura da parede, a distensão da vesícula, os cálculos e a dilatação das vias biliares, que só aparece se houver coledocolitíase junto: a colecistite em si não dilata a via biliar. No exemplo da aula, a vesícula estava grande, com parede espessada e trilaminada (branco, preto e branco: o preto é edema, líquido dentro da parede) e muita lama biliar.

PAREDE DA VESÍCULA NO ULTRASSOM

Acima disso, há espessamento: critério de colecistite.

mais de 3 mm
ESPESSURA DA PAREDE

SÓ EM CASOS SELECIONADOS

Tomografia ou ressonância

Para diagnóstico diferencial, suspeita de complicações biliares ou icterícia com suspeita de algo no colédoco. Fora disso, não precisa.

NOS SLIDES

Cintilografia das vias biliares

Melhor sensibilidade e especificidade, de 97%. O tecnécio injetado é captado pelo fígado e sai na bile; se a vesícula não cora, o cístico está obstruído. Muito pouco usada e não citada no guideline de Tóquio.

Critérios diagnósticos de Tóquio

GUIDELINE DE TÓQUIO 2018, A "BÍBLIA" DA COLECISTITE AGUDA

Suspeita: um item de A e um de B. Diagnóstico definitivo: um item de A, um de B e o C.

A · SINAIS LOCAIS
Sinal de Murphy; massa, dor ou sensibilidade no quadrante superior direito.

B · SINAIS SISTÊMICOS
Febre, proteína C reativa elevada ou leucocitose.

C · IMAGEM
Achados característicos de colecistite aguda.

Graus de gravidade

GRAU I · LEVE

Colecistite simples

Um pouco de leucocitose, sem complicação local e sem disfunção de órgão: a colecistectomia é segura e de baixo risco.

GRAU II · MODERADA

Complicação local

Abscesso, líquido livre ou plastrão. Pelos slides: leucócitos acima de 18.000/mm³, massa dolorosa palpável no quadrante superior direito, queixa há mais de 72 horas ou inflamação local acentuada (vesícula gangrenosa ou enfisematosa, abscesso perto da vesícula ou no fígado, peritonite biliar).

GRAU III · GRAVE

Disfunção de qualquer órgão: o paciente já fez uma sepse grave

Na fala do professor: choque séptico, insuficiência renal, necessidade de droga vasoativa, síndrome do desconforto respiratório agudo. Pelos slides, basta a disfunção de um destes sistemas:

CARDIOVASCULAR	Hipotensão que precisa de dopamina a partir de 5 µg/kg por minuto ou de qualquer dose de noradrenalina.
NEUROLÓGICA	Rebaixamento do nível de consciência.
RESPIRATÓRIA	Relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio abaixo de 300.

RENAL	Oligúria ou creatinina acima de 2,0 mg/dL.
HEPÁTICA	Razão normalizada internacional do tempo de protrombina acima de 1,5.
HEMATOLÓGICA	Plaquetas abaixo de 100.000/mm³.

Tratamento

Internar, hidratar bem (a infecção e os vômitos desidratam), fazer analgesia, deixar em jejum e começar o antibiótico já na entrada. O antibiótico precisa cobrir Escherichia coli, Klebsiella e enterococo: sempre os gram-negativos. Anaeróbios, com metronidazol, entram se houver anastomose bileodigestiva, prótese biliar ou colangiopancreatografia endoscópica prévia.

	Grau I	Graus II e III
OPÇÕES	Ampicilina com sulbactam; cefazolina ou cefuroxima; ceftriaxona, de terceira geração; ciprofloxacino ou levofloxacino	Antibióticos mais potentes: piperacilina com tazobactam; ceftriaxona; cefepima, de quarta geração; carbapenêmicos (imipenem ou meropenem)
CULTURAS	Não precisa	Colher cultura da bile e do pus, de preferência na cirurgia; sangue só se o paciente entrar em sepse

DURAÇÃO DO ANTIBIÓTICO

Bacteremia por enterococo ou estreptococo: no mínimo 2 semanas. Complicações como perfuração, necrose, abscesso ou cálculo residual podem prolongar.

GRAU I
24 horas

GRAUS II E III
4 a 7 dias

No grau I, o antibiótico é só profilático e pode ser suspenso até 24 horas depois da cirurgia; nos graus II e III, a contagem começa quando o foco da infecção está controlado.

Colecistectomia precoce

Depois do antibiótico, da hidratação e da estabilização, o próximo passo é a cirurgia. O tratamento só clínico existe, mas tem taxa alta de falha, e às vezes se acaba operando depois uma vesícula mais necrosada num paciente pior.

PRAZO IDEAL

Se o paciente tem condição clínica, operar de preferência antes disso; depois, a vesícula estará muito inflamada.

até 72 horas
COLECISTECTOMIA PRECOCE

SEM CONDIÇÃO DE OPERAR

Drenagem percutânea da vesícula

Para quem teve infarto recente ou está muito grave. Uma agulha guiada por imagem entra pela parede lateral do abdome, atravessa o fígado e fura a vesícula pela parte de trás; deixa-se um dreno para esvaziar o pus, e o antibiótico continua. Quando o paciente melhora e tem condição clínica, faz-se a colecistectomia.

07 Coledocolitíase

CLÍNICA · IMAGEM · TRATAMENTO

É quando o cálculo escapa da vesícula, passa pelo cístico e cai no colédoco, como no caso 1. Em 95% das vezes o cálculo vem da vesícula; em 5%, é formado no próprio colédoco doente, por estase e infecção, e em geral é marrom.

Como pode se apresentar

- Sem sintomas.
- Cólica biliar.
- Icterícia obstrutiva.
- **Pancreatite:** a obstrução lá embaixo aumenta a pressão nos canais pancreáticos.
- **Colangite:** infecção da bile de um canal obstruído.
- **Cirrose biliar secundária:** a longo prazo, depois de muitos episódios de obstrução e infecção.

Quadro clínico

A dor no hipocôndrio direito parece a da vesícula, mas também vai para o epigástrio e irradia para o dorso, como numa pancreatite. A **icterícia tende a ser flutuante**: a pedra desce e entope lá embaixo, o colédoco dilata, a pedra "boia", a bile esvazia, e a pedra volta a descer e a entupir. Ela também pode impactar e dar icterícia progressiva. História de colelitíase ou de cólica biliar aumenta a chance.

Laboratório

TRANSAMINASES	Aumento mais discreto.
CANALICULARES	O aumento principal: fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase.
BILIRRUBINA	Icterícia com predomínio de direta.

AMILASE NA COLEDOCOLITÍASE

Pode subir um pouco, como em quase todas as doenças abdominais (úlcera, abdome agudo obstrutivo, colecistite, diverticulite). Muito aumentada: pensar em pancreatite.

até 3 a 5 vezes
O VALOR DE REFERÊNCIA

Imagem

AQUI O ULTRASSOM NÃO É O MELHOR EXAME

Ele mostra a dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e a colelitíase, mas é ruim para ver o colédoco.

MELHOR OPÇÃO

Colangiorressonância

Exame pouco invasivo que mostra bem o cálculo.

MELHOR OPÇÃO

Ecoendoscopia

Também pouco invasiva e boa para o colédoco.

SEM AS OUTRAS

Tomografia

Afasta tumor na cabeça do pâncreas; muitas vezes não mostra o cálculo, mas mostra a dilatação e o ponto onde ela para.

NA FALTA DOS OUTROS EXAMES

Colangiografia intraoperatória

Durante a colecistectomia, coloca-se um cateter no ducto cístico e injeta-se contraste: aparece toda a via biliar até o duodeno. O problema é precisar estar na cirurgia para fazer. Se aparece um cálculo, ou se converte a cirurgia e se abre o colédoco para tirar a pedra, ou se deixa um dreno no cístico e se faz a colangiopancreatografia endoscópica no pós-operatório. Hoje, nas cirurgias por vídeo, a melhor opção tem sido tirar a pedra depois, por endoscopia.

Tratamento

A **colangiopancreatografia retrógrada endoscópica** é a melhor opção de tratamento: pouco invasiva, sem nenhum corte no abdome. O aparelho entra pela boca, chega ao duodeno, abre a papila e retira as pedras. No vídeo da aula havia várias: o balão tirou primeiro a de baixo, depois subiu para as do meio e as de cima, e o exame terminou com uma colangiografia de controle.

ALERTA DOS SLIDES

A colangiopancreatografia endoscópica é terapêutica: evitar ao máximo usá-la só para diagnóstico. Para diagnosticar, preferir os exames menos invasivos.

VIA CIRÚRGICA

Coledocotomia

Abrir o colédoco, explorar as vias biliares e tirar as pedras.

COLÉDOCO MUITO DOENTE

Derivação bileodigestiva

Para o colédoco bem dilatado, que forma pedra primária e já precisou de três ou quatro retiradas: remove-se o colédoco e costura-se o ducto hepático comum no intestino, no duodeno ou em outra alça.

08 Colangite

COMPLICAÇÃO GRAVE · EMERGÊNCIA

É a complicação grave da via biliar obstruída: **obstrução biliar, parcial ou completa, mais bactérias** no trato biliar. Como os sinusoides hepáticos ficam muito próximos dos canalículos biliares, o aumento da pressão na via biliar facilita muito a passagem de bactérias para o sangue. Com a via obstruída, as bactérias crescem, a pressão sobe e elas chegam rapidamente à corrente sanguínea.

Causas

- **Coledocolitíase:** 60% dos casos.
- Tumores malignos.
- Estenoses benignas.
- Anastomose bileodigestiva.
- **Parasitas:** o Ascaris lumbricoides tem atração pela via biliar. No duodeno, acha a papila, entra e sobe o colédoco; depois não consegue sair, morre lá dentro e obstrui.

Quadro clínico

DA TRÍADE À PÊNTADE

A pêntade de Reynolds nada mais é do que a sepse grave por colangite.

TRÍADE DE CHARCOT

Febre (com calafrios) + icterícia + dor abdominal.

PÊNTADE DE REYNOLDS

Tríade de Charcot + choque ou hipotensão + rebaixamento do nível de consciência.

Tratamento

1. **Antibiótico o quanto antes,** cobrindo gram-negativos e anaeróbios.
2. **Hidratar bem.**
3. **Desobstruir a via biliar o quanto antes.** Primeira opção: colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Alternativas: cirurgia ou drenagem percutânea, com punção do fígado, acesso a um ducto biliar e um dreno deixando a bile sair para fora.

> *"É fundamental desobstruir a via biliar o quanto antes."*
>
> DR. ORSO, SOBRE O TRATAMENTO DA COLANGITE

09 Pólipos de vesícula

ACHADO DE ULTRASSOM · CONDUTA

São lesões polipoides que se projetam da parede da vesícula. São comuns: o professor avisou que vamos ter familiares chegando com o ultrassom e perguntando o que fazer. Pelos slides, aparecem em 4 a 12,8% dos adultos que fazem ultrassom de abdome e em 2,6 a 12,1% das colecistectomias por cálculo; são um pouco mais comuns em mulheres e entre 30 e 60 anos (média de 49). A maioria é benigna, e por isso, na maior parte das vezes, **só se acompanha**.

O que o pólipo pode ser

Revisão sistemática de Babu e colaboradores (2015), com 2.580 pólipos retirados, mostrada nos slides.

COLESTEROL

60,5%

colado na parede, sem potencial maligno: não precisa fazer nada

ADENOMA

15,2%

lesão benigna, com boa chance de não progredir

ADENOMIOMATOSE

7,1%

espessamento da camada muscular da parede; não é câncer

INFLAMATÓRIO	HIPERPLÁSICO	CÂNCER
4,1%	**1,4%**	**11,7%**
benigno	benigno	a minoria; na fala, "só 11%"

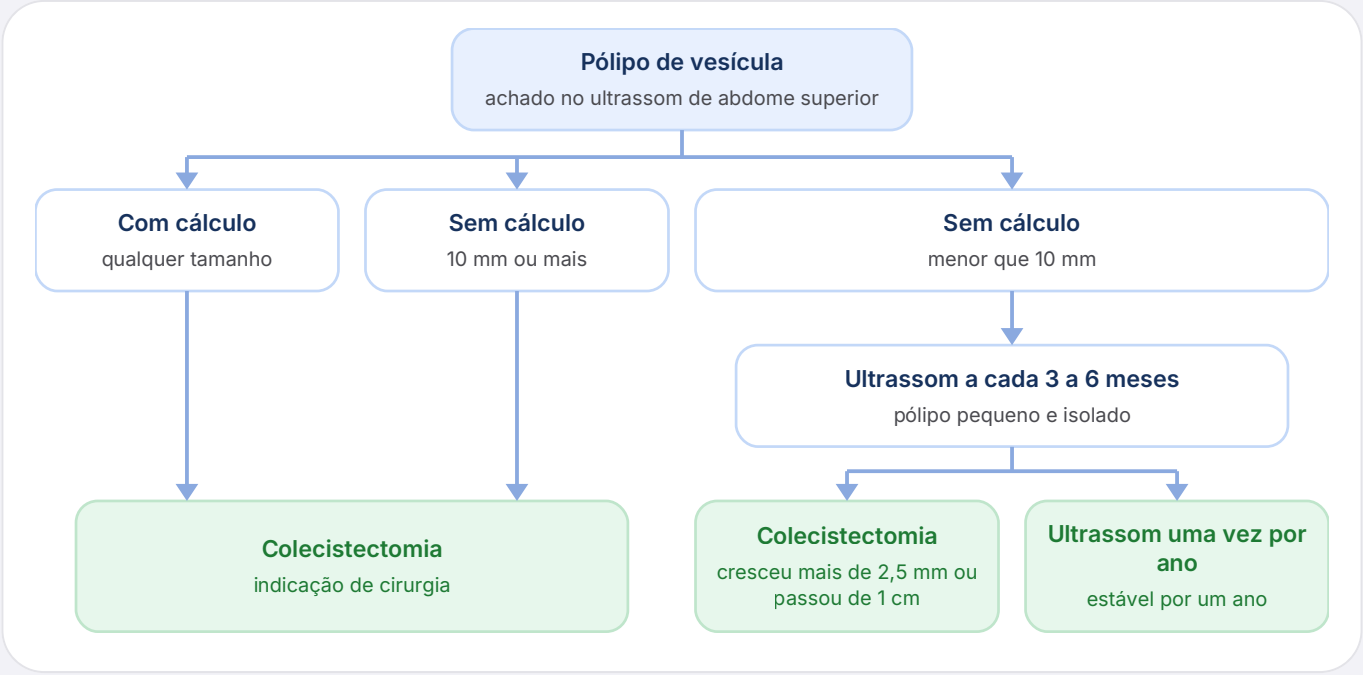
O QUE PREOCUPA: FATORES DE RISCO PARA MALIGNIDADE

- Idade acima de 60 anos, com pólipo que apareceu agora.
- Cálculo associado.
- Colangite esclerosante.
- Tamanho, forma irregular e número: muitos pólipos.

Diagnóstico

Ecografia de abdome superior. Se for preciso avaliar melhor o pólipo, o que é bem raro, faz-se a ecoendoscopia. Se o pólipo já é muito grande e irregular, com cara de tumor, é melhor tomografia ou ressonância do que ecoendoscopia.

Conduta



Na prática, os pólipos pequenos, menores que 5 mm, na maior parte das vezes ficam só em acompanhamento: repete-se o ultrassom em 3 a 6 meses; estável por um ano, passa a ser uma vez por ano. Se cresceu mais de 2,5 mm, passou de 1 cm ou aparece com vários pólipos ou com cálculos, considera-se a cirurgia.

10 O essencial da aula

REVISÃO

Uma revisão para a véspera da prova: os números da aula, uma linha por tema, os erros que mais aparecem e as palavras da aula em linguagem simples.

Números da aula

BILIRRUBINA TOTAL
0,3 a 1,0
indireta 0,2 a 0,8; direta 0,1 a 0,2

CÁLCULOS DE COLESTEROL
80%
os mais comuns

ASSINTOMÁTICOS
60 a 80%
dos portadores de cálculo

NOVA CRISE
70%
depois da primeira cólica biliar

COLECISTITE
até 25%
dos pacientes com colelitíase

CÁLCULO GRANDE
mais de 2 cm
opera mesmo sem sintomas

PAREDE DA VESÍCULA
mais de 3 mm
espessamento na colecistite

ECOGRAFIA NA COLECISTITE
95%
de acurácia

COLECISTECTOMIA PRECOCE
até 72 horas
na colecistite aguda

ANTIBIÓTICO GRAU I
24 horas
profilático, após a cirurgia

GRAUS II E III
4 a 7 dias
2 semanas se enterococo no sangue

COLEDOCOLITÍASE
95%
dos cálculos vêm da vesícula

COLANGITE
60%
causada por cálculo no colédoco

HEPATITE B
90%
cura sozinha; 10% cronifica

PÓLIPO PARA CIRURGIA
10 mm
ou crescimento acima de 2,5 mm

A aula em uma linha por tema

Icterícia	Amarelo da pele e dos olhos pela bilirrubina alta: separar em pré-hepática, hepática e pós-hepática.
Mecanismos	Antes da conjugação sobe a indireta; depois, a direta; a hepatite dá padrão misto.
Investigação	Colúria aponta a direta, acolia aponta obstrução; transaminases falam do hepatócito, canaliculares da via biliar; ultrassom primeiro.

Casos	Cólica biliar seguida de icterícia colestática é coledocolitíase; transaminases acima de 1.000 com padrão misto é hepatite (B aguda: HBsAg e anti-HBc IgM).
Cálculos	A maioria é de colesterol; sem sintomas, se discute; com sintomas, colecistectomia por vídeo.

Colecistite	Dor persistente, Murphy, Tóquio A, B e C; antibiótico e colecistectomia antes de 72 horas.
Coledocolitíase	Icterícia flutuante e colestase; colangiorressonância ou ecoendoscopia; tratamento por colangiopancreatografia endoscópica.

Colangite	Charcot (febre, icterícia, dor); Reynolds é sepse; antibiótico e desobstrução o quanto antes.
Pólipos	Quase todos benignos; com cálculo ou a partir de 10 mm, cirurgia; menores, ultrassom a cada 3 a 6 meses.

ERROS COMUNS

- **Achar que bilirrubina indireta dá colúria.** Ela anda presa à albumina e não passa para a urina.
- **Achar que hepatite dá acolia.** Na hepatite, um pouco de bile ainda chega ao intestino; acolia é obstrução.
- **Confiar na tomografia para afastar cálculo.** O cálculo de colesterol pode ser radiotransparente.
- **Pedir ultrassom para ver pedra no colédoco.** Ele é ruim para o colédoco: colangiorressonância ou ecoendoscopia.
- **Achar que toda pedra na vesícula tem de ser operada.** Sem sintomas, acompanhar ou operar; com sintomas, cirurgia.
- **Chamar de Murphy qualquer dor à palpação.** Murphy é a interrupção súbita da inspiração com dor intensa.
- **Achar que colecistite dilata a via biliar.** Dilatação faz pensar em coledocolitíase associada.
- **Tratar a colecistite só com antibiótico** quando o paciente tem condição de operar: a taxa de falha é alta.
- **Usar ácido ursodesoxicólico de rotina.** Só vale para a lama biliar no emagrecimento rápido.
- **Usar a colangiopancreatografia endoscópica para diagnóstico.** Ela é terapêutica.

Palavras da aula em linguagem simples

Acolia	Fezes esbranquiçadas, sem a cor que a bilirrubina dá; sinal de obstrução biliar.
Adenomiomatose	Espessamento da camada muscular da parede da vesícula; não é câncer.
Ampola de Vater	Canal comum formado pelo colédoco e pelo ducto pancreático, que drena na papila maior do duodeno.

Anti-HBc	Anticorpo contra o antígeno central do vírus da hepatite B: IgM na fase aguda, IgG na fase tardia.
Anti-HBs	Anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B; marcador de cura.
Anti-HCV	Anticorpo contra o vírus da hepatite C; se vier positivo, pesquisa-se o vírus no sangue.

Bilirrubina direta	A conjugada no fígado; passa para a urina.
Bilirrubina indireta	A não conjugada, presa à albumina no sangue.
Cálculo radiotransparente	Pedra que não aparece na tomografia por ter pouco cálcio, como a de colesterol.

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	Endoscopia que chega ao duodeno, abre a papila e trata a via biliar, por exemplo tirando pedras com balão.
Colangiorressonância	Ressonância que reconstrói a imagem das vias biliares; o cálculo aparece como falha de enchimento.
Colúria	Urina muito escura, até cor de refrigerante de cola, pela bilirrubina direta.
Ecoendoscopia	Endoscopia com ultrassom na ponta, que examina de perto a vesícula, o colédoco e o pâncreas.
Eritropoese ineficaz	A medula produz hemácias frágeis, que são destruídas cedo.
Estenose cicatricial	Estreitamento da via biliar por cicatriz, em geral depois de uma cirurgia.
HBsAg	Antígeno de superfície do vírus da hepatite B; positivo, indica hepatite B aguda ou crônica.
Kernicterus	Impregnação do cérebro do recém-nascido pela bilirrubina indireta muito alta.
Lama biliar	Bile espessa que se acumula na vesícula; pode dar origem a cálculos.
Microlitíase	Pedrinhas menores que 3 mm, vistas na ecoendoscopia.
Pêntade de Reynolds	Tríade de Charcot com choque e rebaixamento da consciência: sepse grave por colangite.
Plastrão	Massa endurecida palpável, formada pelo bloqueio inflamatório em volta da vesícula.
Sinal de Courvoisier-Terrier	Vesícula palpável e distendida, sem dor, no paciente ictérico; faz pensar em câncer.
Sinal de Murphy	Interrupção súbita da inspiração, com dor intensa, quando se comprime o hipocôndrio direito.
Transaminases	Aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase (TGO e TGP nos laudos); sobem na lesão do hepatócito.
Tríade de Charcot	Febre, icterícia e dor abdominal: o quadro da colangite.
Vesícula em porcelana	Vesícula com a parede calcificada; indica cirurgia mesmo sem sintomas.

ANOTAÇÕES